

信息科学技术学院

0809 电子科学与技术学术学位硕士研究生培养方案(外招生)

(专业代码: 0809)

一、培养方向

1. 080902 电路与系统 Circuits and Systems 2. 080903 微电子学与固体电子学
Microelectronics and Solid State Electronics

二、培养目标及基本要求

(一) 培养目标 以立德树人为根本, 培养德智体美劳全面发展, 具备一定的批判性思维和创新性思维, 能从事科学研究工作或独立承担专业技术或管理工作, 拥有国际视野, 具备进一步深造的学术基础和科研技能的高素质研究型人才。(二) 基本要求 1. 品德素质: 遵纪守法, 品行端正, 诚实守信, 身心健康, 有社会责任感和团队合作精神。恪守学术道德, 崇尚学术诚信, 热爱科学研究。具有严谨的科研作风和锲而不舍的钻研精神。 在港、澳、台地区招收的硕士生, 应热爱祖国和中华文化, 遵纪守法, 品行端正, 自觉拥护祖国统一、拥护“一国两制”、为港澳长期繁荣稳定和实现祖国和平统一做贡献的坚定爱国者; 在海外招收的华侨华人和外国籍硕士生, 应热爱中华文化, 对中国友好, 主动担当中外交流的文化使者, 遵纪守法, 品行端正, 愿为社会发展做出贡献。 2. 知识结构: 适应科技进步和经济社会发展的需要, 系统掌握电子科学与技术的基础理论、方法和技术, 能胜任电子科学与技术及相邻专业方向的教学、工程应用、系统开发、科研等工作, 具有严谨求实的科学态度和学风, 具有勇于创新、团结协作的工作作风; 熟练地掌握一门外国语; 了解本学科发展方向及国际学术研究前沿。 3. 基本能力: 掌握科学研究的基本技巧和方法, 能较熟练地阅读外文资料, 具备开展学术研究、学术交流和及时了解国际学术前沿发展动态的能力。通过系统的科研训练, 能从事科学研究工作或独立担负专门技术工作。具有良好的合作、组织与领导能力。

三、学习年限

硕士生的学制为 3 年。硕士生的学习年限, 根据情况可适当延长, 最长不得超过 5 年。硕士研究生学业成绩优良, 科研成果突出, 提前达到学校毕业要求的, 可以申请提前毕业。具体按《暨南大学研究生学籍管理办法》中相关规定执行。本学科点硕士研究生为全日制学习形式。

四、培养方式

学术学位硕士生采用课程学习、科研训练、学术交流、学位论文相结合的培养方式。学术学位硕士生的培养工作采取以指导教师培养为主与指导小组集体培养相结合的方式, 鼓励学科交叉, 鼓励海内外合作培养。

五、(一) 学分要求及课程体系设置

本学科要求: 最高总学分 26, 最低总学分 24。其中, 公共学位课 4 学分, 专业学位课 9 学分, 非学位课最低 11 学分, 最高 13 学分 (其中跨学科课程不超过 2 学分)

课程类别	课程编号	课程中文名称	学分	总学时	开课单位	开课学期	考核方式	培养方向	备注
	105590ma23	中国现代化理论与实践研究	2	36	马克思主	第一	考试	080902 电路与	港澳

公共学位课		Chinese Modernization Theory and Practice Research			义学院	学期		系统, 080903 微电子学与固体电子学	台侨
	105590ma25	汉语 Chinese Language	2	36	华文学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	华人及来华留学生
	105590ma31	中国概况 General Introduction of China	2	36	国际学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	华人及来华留学生
	105590ma40	学术英语 Academic English	2	36	外国语学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	港澳台侨
专业学位课	080900mb08	集成电路设计方法与 EDA Design Methods of Integrated Circuits and Electronic Design Automation (EDA)	2	36	信息科学技术学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mb09	半导体光电子学 Semiconductor Optoelectronics	2	36	信息科学技术学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固	

								体电子学	
	080900mb10	薄膜材料及技术 Thin Film Materials and Technologies	3	54	信息科学技术学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mb11	现代半导体器件物理 Physics of Modern Semiconductor Devices	3	54	信息科学技术学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	081000mb02	随机过程 Stochastic Processes	3	60	信息科学技术学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	081002mb01	现代信号处理理论与技术 Modern Signal Processing Theory and Technology	3	60	信息科学技术学院	第一学期	考试	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
非学位课	070101md01	学科前沿讲座 Lectures on Frontier Discipline	1	30	信息科学技术学院, 能源电力研究中心	第一学期	考查	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	必修
	080900mc16	信息材料概论	2	40	信息科学	第一	课程	080902 电路与	

		Introduction of Information Materials			技术学院	学期	论文	系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc17	传感技术与应用 Sensing Technology and Application	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc23	图像处理系统创新 Innovation of Image Processing System	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc24	集成电路制造工艺 IC Fabrication Process	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc27	薄膜和半导体器件测试与表征 Characterizations of the thin films and semiconductor devices	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc28	高等射频电路设计及应用 Advanced RF Circuit Design and Application	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固	

								体电子学	
080900mc29	人工智能驱动的科学研究 Artificial Intelligence for Science	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学		
080900mc30	微波网络与器件 Microwave Networks and Device	2	36	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学		
080903mc05	模拟集成电路设计 Analog Integrated Circuits	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学		
081000mc08	微纳半导体器件建模与仿真 Micro/Nano Semiconductor Device Modeling and Simulation	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学		
081002mc12	电子系统 EDA 及 SOC 设计 EDA Technology for Electronic System and SOC Design	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学		
081200mc20	论文写作与学术规范	2	40	信息科学	第一	课程	080902 电路与	必修	

		Thesis Writing and Academic Standard			技术学院	学期	论文	系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	081203mc01	高等数值分析 Advanced Numerical Analysis	2	40	信息科学技术学院	第一学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc10	光电子材料与器件 Optoelectronic Materials and Devices	2	40	信息科学技术学院	第二学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc19	机器学习 Machine Learning	2	40	信息科学技术学院	第二学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc21	嵌入式系统开发 Embedded System Development	2	40	信息科学技术学院	第二学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固体电子学	
	080900mc22	虚拟仪器 Virtual Instrument	2	40	信息科学技术学院	第二学期	课程论文	080902 电路与系统, 080903 微电子学与固	

								体电子 学	
	080903mc06	数字集成电路设计 Digital? Integrated Circuits	2	40	信息 科学 技术 学院	第 二 学 期	课 程 论 文	080902 电路与 系统, 080903 微电子 学与固 体电子 学	
	080903mc07	半导体集成电路可靠性及评价方法 Reliability and Evaluation Method of Semiconductor Integrated Circuits	2	40	信息 科学 技术 学院	第 二 学 期	课 程 论 文	080902 电路与 系统, 080903 微电子 学与固 体电子 学	

五、（二）学分要求及课程体系设置补充说明

1) 限定性选修课标注为各方向必选。 2) 学科前沿讲座或学术报告的具体要求。 硕士研究生在学期间应听不少于 15 次的学科前沿讲座。鼓励硕士研究生公开在学科或学院（系）的学术论坛做读书（学术）报告，或参加国际或全国会议作口头学术报告。 3) 课程成绩要求。 课程成绩采用百分制。学位课程成绩 70 分或以上，为合格，可以获得相应学分；非学位课程成绩 60 分为及格，可以获得相应学分。 4) 对本学科专业研究生培养有特别要求的，可以单独列出说明。

六、培养计划

硕士生应在入学后 3 个月内，根据入学当年本学科的培养方案，在导师的指导下，结合研究方向和自身特点，制订个人培养计划，并录入研究生教育综合管理系统中，经导师确认后，由硕士生所在院（所、中心）批准备案。个人培养计划一经制订，在培养过程中必须严格按照计划执行。

七、开题报告

硕士生开题报告不迟于第三学期完成。学位论文开题报告应说明论文选题依据（创新性、文献分析、选题的科学意义）、研究工作方案（研究内容、拟解决的关键问题、研究方法、技术路线、可行性分析）等做出科学论证，写出书面报告，并在所属学科点进行公开报告，听取意见并进行必要的修改和调整。 经评审通过的开题报告应上传至研究生教育综合管理系统，并以书面形式提交学院研究生培养管理部门备案。开题未能通过的应在至少 3 个月后重新申请开题且导师必须回避。开题报告通过者如因特殊情况须变更学位论文课题研究者，应重新进行开题报告。 具体要求按暨南大学有关规定执行。

八、中期考核

硕士生中期考核原则上不迟于第四学期完成。具体要求按暨南大学有关规定执行。

九、学位（毕业）论文

1. 学位（毕业）论文基本要求 硕士生论文写作的时间应不少于 1 年半。学位论文工作可以使硕士生科学研究方面受到较全面的基本训练，要注重文献阅读能力、工程设计能力、实验能力、数

据分析和处理能力、逻辑推理与写作等方面的培养，以达到具有从事科学研究或独立担负技术工作的要求。学位论文的选题必须着重选择对国民经济具有一定的实用价值或理论意义的课题。硕士学位论文要面向国民经济建设主战场，要以对国民经济建设有实用价值的应用课题和工程设计为主。要充分考虑实验的各种条件、课题的分量与难易程度。硕士学位论文必须在导师指导下由研究生本人独立完成，对所研究的课题具有自己的新见解。学位论文要求文句简练、印刷工整、图表清晰、层次分明、学风严谨、计算无误、数据可靠、结论正确。提倡在读期间参加学术交流，在中外文核心期刊和重要国际会议上发表论文，并作为评选优秀硕士生的必要条件。

2. 学位（毕业）论文质量要求 硕士学位论文内容的质量要求主要包括以下内容：(1)说明选题的理论意义和实际意义、国内外研究动态、需要解决的问题和技术途径以及本人所做出的工作。(2)说明所采用的理论与实验方法或计算方法，并将整理和处理的数据进行理论上的分析讨论。(3)对所得结果进行概括和总结，并提出进一步研究的看法、建议。(4)写出必要的公式、必要的原始数据以及所引用的文献资料。(5)引用别人的科研成果和与别人合作的部分应加以说明。

3. 学位（毕业）论文预答辩与答辩要求 硕士研究生需按要求完成预答辩。预答辩至少在论文正式答辩前2个月进行。预答辩和学位（毕业）答辩要求和流程按暨南大学有关规定执行。

十、在学期间科研成果要求

按照工学分委会要求执行

十一、毕业与授予学位标准

毕业和授予学位授予标准按照学校有关规定进行。

十二、必读书目

1 固体薄膜材料与制备技术 宁兆元等编 科学出版社 2008年 2 Semiconductor Material and Device Characterization 半导体材料与器件表征技术（美国）施罗德（刘爱民译）大连理工大学出版社 2008年 3 Solar Cell Technology and Applications Jha A. R. Auerbach Publications 2009年 4 半导体物理学（下册）（第二版）叶良修 高等教育出版社 2009年 5 半导体器件物理（第3版）施敏等 西安交通大学出版社 2008年 6 半导体器件物理与工艺（第三版）施敏著 苏州大学出版社 2014年 7 纳米科技基础（第二版）陈乾旺 高等教育出版社 2014年 8 Single Quantum Dots P. Michler Springer-Verlag New York 2003年 9 现代数值计算方法（Matlab版）马昌凤、林伟川 科学出版社 2008年 10 光电子材料与器件 侯宏录 国防工业出版社发行部 2012年 11 Analysis and Design of Digital Integrated Circuits (Third Edition) David A. Hodges Horace G. Jackson Resve A. Saleh 清华大学出版社 2006年 12 集成光学 唐天同，王兆宏编著 科学出版社 2018年 13 太阳能光伏发电技术 沈辉，曾祖勤主编 化学工业出版社 2005年 14 太阳电池：材料、制备工艺及检测 Tom Markvart等 机械工业出版社 2009年 15 生物医学信号数字处理技术及应用 聂能，尧德中，谢正祥 科学出版社 2005年 16 信息科学与电子工程专业英语（第二版）吴雅婷，王朔中等 清华大学出版社 2019年 17 模拟CMOS集成电路设计 毕查德·拉扎维等 西安交通大学出版社 2003年 18 数字专用集成电路的设计与验证 杨宗凯等编 电子工业出版社 2004年 19 微波技术与天线（第四版）王新稳等 电子工业出版社 2016年 20 信息功能材料学 赵连城，国凤云等 哈尔滨工业大学出版社 2015年 21 传感器原理与应用 苑会娟 机械工业出版社 2017年 22 半导体器件TCAD设计与应用 韩雁，丁扣宝编 电子工业出版社 2013年 23 Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop Springer 2006年 24 Deep Learning: Adaptive Computation and Machine Learning series Ian Goodfellow 2017年 25 统计学习方法（第2版）李航 清华大学出版社 2019年

十三、其他要求

本细则适用2025级及以后学术学位硕士研究生。

学科组组长（签名）：

学位评定委员会分委会主席（签名）：